



ABDULLAH RACHMAT SUGI

GEOMATICS ENGINEERING | GIS | SURVEY & MAPPING

Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

+62 858 5359 9295 | rachmatsugi09@gmail.com

Portofolio: its.id/m/rachmatsugi

PROFIL SINGKAT

Fresh Graduate Teknik Geomatika Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dengan IPK 3,41 dan predikat Sangat Memuaskan, berpengalaman dalam GIS, survei dan pemetaan, serta pengelolaan dan analisis data geospasial. Berpengalaman di ATR/BPN dan PT Kereta Api Indonesia dalam survei GNSS, pemetaan dan verifikasi aset pertanahan, validasi data kadastral, serta pengolahan data spasial menggunakan ArcGIS dan AutoCAD. Memiliki pengalaman tambahan dalam remote sensing, fotogrametri UAV, dan pemodelan 3D, dengan kemampuan mengolah dan memvalidasi data geospasial untuk menghasilkan informasi spasial yang akurat dan mendukung kebutuhan analisis serta pemetaan.

PENDIDIKAN

Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya

Jul 2022 - Agu 2026

Sarjana Teknik Geomatika

- IPK: 3.41/4.00
- Tugas Akhir "Pemodelan 3D Candi Tikus Menggunakan Integrasi Data Fotogrametri UAV dan Terestrial Berbasis Metode Gaussian Splatting"

SMA Negeri 1 Bangsal

Jul 2019 - Mei 2022

Jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA)

- Nilai Rata-Rata : 90.23/100

PENGALAMAN MAGANG

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun

Jul 2025 - Agu 2025

- Melakukan pengukuran terestris aset tanah PT KAI menggunakan GNSS RTK EFIX kurang lebih 30 bidang tanah di kawasan Stasiun Jombang dan Jl. Anggrek Madiun guna verifikasi batas kepemilikan fisik di lapangan.
- Mengolah data survei dan digitasi spasial menggunakan AutoCAD Civil 3D dan ArcGIS Pro untuk memetakan batas aset, integrasi data lintasan, serta analisis luasan koridor jalur operasional dan non-operasional.
- Menyusun 6 peta tematik dan 1 peta hasil pengukuran mencakup sebaran stasiun, batas aset tanah, dan lintas jalur Daop 7 Madiun

Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Kediri

Jan 2025 - Feb 2025

- Mengolah dan memperbarui peta kadastral menggunakan AutoCAD dan ArcGIS untuk pemeliharaan data pendaftaran tanah di wilayah Kota Kediri.
- Melaksanakan pengukuran terestris batas bidang tanah menggunakan GNSS pada kawasan perumahan dan bangunan di Kota Kediri untuk verifikasi fisik di lapangan.
- Mencocokkan data spasial bidang tanah dengan buku sertifikat tanah/SHM bangunan guna memastikan kesesuaian antara batas fisik dan dokumen kepemilikan.

Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Batu

Jul 2024 - Agu 2024

- Melakukan pengecekan dan perbaikan topologi pada sekitar 115 bidang tanah untuk memastikan konsistensi dan akurasi data spasial.
- Melaksanakan pengukuran lapangan menggunakan peralatan GNSS pada 10 bidang perkebunan di Desa Sumberbrantas, Kecamatan Bumiaji.
- Memverifikasi data kepemilikan tanah melalui pencocokan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan basis data instansi untuk memastikan akurasi dan validitas data.

PENGALAMAN ORGANISASI

Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian ITS (BLM FT-SPK ITS)

Nov 2024 - Feb 2026

- Berperan sebagai Pimpinan Sidang 2 dan pelaksana Musyawarah Tingkat Tinggi (MTT) FT-SPK ITS.
- Mengelola administrasi persuratan resmi dan membangun komunikasi strategis dengan para pemangku kepentingan organisasi.

Badan Perwakilan Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Geomatika ITS (BPM HIMAGE-ITS)

Des 2023 - Des 2025

- Bertanggung jawab dalam penyusunan Garis Besar Haluan Kerja (GBHK) kepengurusan HIMAGE-ITS dan memberikan arahan kepada anggota komisi
- Melakukan kajian, penyusunan, dan peninjauan kebijakan serta regulasi organisasi guna mendukung tata kelola organisasi yang efektif.

SERTIFIKASI & PELATIHAN

Remote Pilot Certificate (RPC) – Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak

Kementerian Perhubungan RI – Direktorat Jenderal Perhubungan Udara | 2026 (Berlaku s.d. 2027)

Remote Pilot Rating – Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak

PT Terra Drone Indonesia | 2026 (Berlaku s.d. 2028)

Hyperspectral Data for Land and Coastal Systems

NASA ARSET (Applied Remote Sensing Training) | 2026

Introduction to Machine Learning for Earth Observation

EO College | 2026

PROYEK

Pemodelan 3D Candi Tikus Menggunakan Integrasi Data Fotogrametri UAV dan Terestrial Berbasis Metode Gaussian Splatting

Nov 2025 - Jun 2026

Proyek Tugas Akhir

- Mengintegrasikan 1.543 foto UAV dan terestrial menggunakan 3D Gaussian Splatting (3DGS) dengan optimasi 20.000 iterasi.
- Menghasilkan model 70% lebih kecil dan rendering 4–6× lebih cepat dibanding SfM/MVS.
- Mencapai RMSE 1,36 cm dan deviasi Cloud-to-Cloud 0,183 m, divalidasi pada 7 segmen pengukuran lapangan.

Pemantauan Spasio-Temporal Tambak Wonorejo

Feb 2025 - Mei 2025

Kemah Kerja Tematik 2025 Departemen Teknik Geomatika ITS

- Mengolah citra multitemporal Sentinel-2A (2015–2024) menggunakan SVM pada ENVI untuk klasifikasi tutupan lahan.
- Melakukan accuracy assessment berbasis confusion matrix, mencapai Overall Accuracy hingga 81,26% dan koefisien Kappa 0,66
- Menghasilkan peta tematik multitemporal berstandar kartografis menggunakan ArcGIS Pro.

Complete City Project (Kota Lengkap)

Mar 2024 - Apr 2024

Kolaborasi dengan BPN Surabaya II dan Departemen Teknik Geomatika ITS

- Melakukan pembersihan dan validasi data kadastral di Kelurahan Gading, Surabaya.
- Mengidentifikasi 121 anomali topologi (104 overlap dan 17 gap) serta melakukan koreksi geometri bidang tanah.
- Menyinkronkan data Shapefile ArcGIS dan gambar kerja AutoCAD.

INFORMASI TAMBAHAN

- **Keterampilan Teknis:** ArcGIS Pro, QGIS, ENVI, Agisoft Metashape, Autodesk Civil 3D, Google Earth Pro, Leica Infinity, HYPACK, Surfer, MATLAB, Python (Basic), Visual Studio Code, HTML, CSS, JavaScript, Microsoft Office, dan Vercel Deployment.
- **Bahasa:** Bahasa Indonesia (Penutur Asli), Bahasa Inggris (Kemampuan Profesional)